국부펀드 KIC, AI 에이전트 공모전

예선 AI Agent 기획서

Holdings Sentinel

KIC가 보유한 기업의 공시, 뉴스, 제재 리스트 변동을 매일 확인하고 근거를 붙여 보고하는 AI 에이전트

팀명	silverbell0109
팀장	최종은
팀원	–

서비스명	**Holdings Sentinel** KIC 보유기업 상시 감시 에이전트 보유 기업에 생긴 중요한 변화를 담당자가 묻기 전에 찾아내고 근거 문장과 KIC 정책 조항을 붙여 보고합니다.
문제·사용자	KIC는 수탁자 책임 원칙 3에서 투자대상기업을 정기적으로 모니터링하겠다고 밝혔습니다. 그런데 미국 직접운용 주식만 677종목입니다. 책임투자 인력은 공개된 자료로는 6명 정도입니다. 제가 2026년 10월 한 달치 공시를 세어 봤더니 보유 513개사가 낸 8-K만 525건이었습니다[1][3][4]. 사람이 매일 다 읽을 양이 아닙니다. **주 사용자는 거시ESG실(책임투자), 증권리스크관리실, 주식운용실 담당자입니다.**
Agent 제안	보유 종목의 공시(EDGAR), 뉴스(GDELT), 제재·배제 리스트 변동을 매일 모아 중요한 것만 고릅니다. 고른 건은 원문에서 근거 문장을 뽑고 다른 모델이 한 번 더 확인합니다. 통과한 건만 등급 제안과 정책 조항을 붙여 하루치 보고서에 올리고 담당자의 승인·기각은 다음 날 고를 때 씁니다. 매매 판단은 하지 않습니다. **KIC라서 넣은 기능이 둘 있습니다. 보유 목록을 투자배제·Watchlist 기준과 매일 맞춰 보는 정합성 점검, 그리고 KIC의 의결권 행사 이력(N-PX)을 보고마다 붙이는 것입니다. 폐쇄망에서 모델을 바꿔 가며 돌릴 수 있습니다.**
데이터·기술	데이터는 모두 공개 자료입니다. SEC EDGAR(전문검색, XBRL, KIC의 13F와 N-PX), GDELT, OFAC·EU·UK·UFLPA·NBIM 리스트, KIC가 공개한 투자정책서와 수탁자 책임 원칙입니다. LangGraph 상태 머신으로 8단계를 돌립니다. 사실을 뽑는 LLM과 검증하는 LLM을 다른 계열로 두고 정책 문서는 RAG, 판정 이력은 SQLite에 둡니다. LLM 호출은 OpenAI 호환 인터페이스로 묶어 두어서 나중에 온프레미스 오픈모델로 바꿀 수 있습니다.
기대효과	한 달 525건을 하루 5건 안팎으로 줄이고 보고마다 근거 문장을 붙입니다. 새로 편입된 종목은 24시간 안에 살펴봅니다. 노르웨이 국부펀드 NBIM이 이미 이렇게 하고 있습니다[5]. 원칙 6에 따른 연간 보고 자료도 자연스럽게 쌓입니다. 그다음은 위탁운용사 보유 종목, 유럽·일본 공시, 국내 전략투자계정(DART)입니다. 해외투자협의회 회원사와 같이 써도 됩니다.

하루에 거치는 양
2026년 10월 실제 집계[4]

677종목 (KIC 13F 보유) → 8-K 525건/월 (보유 513개사) → 후보 100건 안팎 (규칙으로 거름) → 심층 조사 15건 (점수로 선별) → 보고 5건 안팎 (검증 통과)

① 문제 정의

봐야 할 공시는 한 달 525건, 책임투자 담당자는 6명 안팎

KIC가 스스로 정한 의무

수탁자 책임에 관한 원칙 3에 이렇게 적혀 있습니다. "투자대상기업들을 정기적으로 모니터링하고 중장기적으로 투자가치를 보존·개선한다"[1]. 지침 3.1은 모니터링 범위를 '식별 가능한 모든 요소'로 넓게 잡았습니다. 3.2는 중대한 ESG 문제가 확인되면 의결권이나 주주관여로 소명을 요구할 수 있다고 했습니다.

투자배제 테마(담배·석탄·대마·논란무기·아동노동)와 ESG 하위 기업 Watchlist도 따로 운영합니다[6].

실제로 봐야 하는 양

KIC의 미국 직접운용 주식은 677종목, 527억 달러입니다(2026년 6월 말 13F, 제가 SEC에서 직접 확인)[3]. 유럽·일본·위탁운용 보유분은 여기 들어 있지도 않습니다. 이 가운데 513개사가 2026년 10월 한 달 동안 낸 8-K가 525건이었고 모두 영문입니다[4]. 뉴스와 제재 리스트 변동까지 더하면 하루에 봐야 할 신호가 수백 건입니다.

책임투자 담당 인력은 2024년 기사 기준 6명 정도입니다[2]. 지금은 조금 다를 수 있지만 노르웨이 국부펀드의 50명과는 차이가 큽니다.

벤더 알림을 써도 남는 문제

벤더 점수와 알림을 쓴다고 해도 남는 문제가 있습니다. 벤더 자료는 KIC의 정책 조항(투자배제 테마, Watchlist 기준)과 연결되어 있지 않아서 담당자가 매번 다시 맞춰 봐야 합니다. 점수 뒤에 있는 근거를 원문 문장으로 투자위원회에 보여주기도 어렵습니다. 외부 SaaS라 보유·판정 데이터를 밖으로 내보내야 하니 폐쇄망에서는 쓰기도 어렵습니다. 뉴스 알림은 노이즈가 많아서 소형주나 신흥국 기업 사건은 묻히기 쉽습니다.

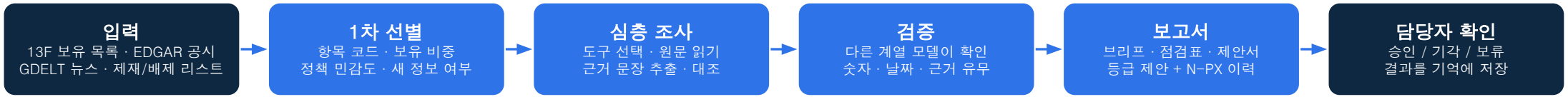
지금 만들 만한 이유

2024년 국회는 KIC에 ESG 관련 툴을 새로 갖추라고 권고했습니다. 2025년에는 배제 테마와 실제 보유가 맞지 않는다는 지적이 나왔습니다[2][6]. 노르웨이 국부펀드(NBIM)는 새로 편입한 기업을 24시간 안에 AI로 점검해서 언론이나 벤더 알림에 없던 위험을 찾아냈다고 밝혔습니다[5]. KIC도 2026년에 AI혁신실을 만들어 리서치와 리스크관리에 AI를 넣고 있습니다[7]. 그 플랫폼 위에서 돌아갈 실제 업무용 도구가 하나쯤 있어야 할 때라고 봤습니다.

사용 장면 새벽 6시에 에이전트가 돌고 9시에 담당자가 검토 목록을 열어 승인하거나 기각합니다. 승인한 건은 주주관여나 Watchlist 절차로 넘어갑니다(원칙 3에서 원칙 4로).

② 서비스 제안 및 차별성

담당자가 묻기 전에 찾아내서 근거 문장과 정책 조항까지 붙여 주는 에이전트



하루에 한 번 돕니다. 보유 종목 목록(13F)을 기준으로 EDGAR 공시, GDELT 뉴스, 제재·배제 리스트 변동을 모읍니다. 그다음 공시 항목 코드(4.02 재무제표 정정, 1.03 파산 등)와 보유 비중, 정책 민감도, 새 정보인지를 보고 점수를 매깁니다. 심층 조사는 하루 15건 안쪽입니다. 고른 건은 조사 목표에 맞는 도구로 원문에서 근거 문장을 뽑고 다른 계열의 모델이 원문과 대조합니다. 확인된 건만 등급(정보·관찰·관여·배제검토) 제안과 KIC 정책 조항을 붙여 보고서에 넣습니다. 담당자가 승인하거나 기각한 결과는 다음 날 선별에 씁니다. 매매 판단은 하지 않습니다.

KIC라서 넣은 기능

하나는 정합성 점검입니다. 보유 목록을 투자배제 5테마·Watchlist 기준과 매일 대조해서 어긋나는 종목을 따로 보고합니다. 2025년 국감에서 배제 테마와 실제 보유가 맞지 않는다는 지적이 나왔기 때문입니다[6]. 공개 리스트로 확인되는 범위(담배·석탄·논란무기·제재)만 자동으로 보고 Watchlist는 본선에서 NBIM 관찰 목록으로 대신합니다. 다른 하나는 KIC가 그 회사 주총에서 어떻게 투표했는지(N-PX)를 보고마다 붙이는 기능입니다.

지금 쓰는 도구와 어디가 다른지 표로 정리했습니다. 벤더 데이터가 이미 있으면 버리지 않고 입력으로 같이 씁니다.

	벤더 모니터링 [8]	벤더 ESG 점수	KIC 사내 AI [9]	리서치형 도구	Holdings Sentinel
주기	매일	월·분기	물어볼 때	물어볼 때	매일 + 편입 24시간 내
KIC 비중·정책 연결	△ 목록 업로드 시	△ 목록 업로드 시	×	×	○ 13F 자동 + KIC 정책 조항
배제·Watchlist 정합성 점검	△ 별도 스크리닝	△ 별도 스크리닝	×	×	○ 공개 리스트로 매일, 사건 신호와 같은 화면
의결권 이력(N-PX) 연계	△ 대행사 연동	△ 대행사 연동	×	×	○ KIC 자체 투표 기록을 보고마다 첨부
근거	사건 요약	점수	요약	보고서	원문 문장 인용 + 2차 검증
담당자 판정 학습	×	×	×	×	○ 승인·기각을 가중치에 반영
설치	SaaS	SaaS	폐쇄망	없음	폐쇄망 · 모델 교체 가능

③ Agent 역할 및 Workflow (1/2)

하루 한 번 여덟 단계, 어느 종목을 파고들지는 에이전트가 판단

불러오기 → 수집 → 1차 선별 → 심층 조사 (병렬) → 검증 → 등급 판단 → 보고서 → 담당자 확인

조사하다가 근거가 부족하면 한 번 더 찾습니다. 검증에서 어긋나면 한 번 더 조사하고 그래도 안 맞으면 보류합니다. 수집이 실패하면 3번까지 다시 시도한 뒤 표시만 남깁니다. 새로 편입된 종목은 24시간 안에 다 봅니다.

단계	하는 일	판단 규칙
불러오기	13F 보유 목록과 지난 판정 기록을 읽어 감시 대상 작성	새로 편입된 종목은 당일 전수 조사
수집	종목별로 새 공시·뉴스·제재 리스트 변동을 모아 신호 표 작성	실패 시 3회 재시도, 그래도 안 되면 표시만 남김
1차 선별	신호에 점수를 매겨 심층 조사 대상 선정	점수 = 심각도 × 보유비중(log) × 정책 민감도 × 출처 등급 × 새 정보 여부. 초기값은 제가 정한 값이라 기각 피드백으로 조정
심층 조사	조사 목표에 따라 도구 선택. 숫자가 나오면 XBRL 대조, 근거가 부족하면 뉴스 추가 검색, 제재 연관이면 리스트 원본 확인	근거 1건이면 한 번 더 찾고 그래도 1건이면 '단일 출처' 표시
검증	다른 계열 모델이 근거 문장이 원문에 있는지, 숫자·날짜가 맞는지 확인	어긋나면 재조사 1회, 그래도 어긋나면 보류
등급 판단	통과한 건에 등급 제안, 신뢰도와 관련 정책 조항 첨부	신뢰도 0.7 미만은 사람 검토 목록으로
보고서	하루치 브리프, 정합성 점검표, Watchlist 제안서 작성	없음
담당자 확인	승인·기각·보류 결과 기록	기각 사유는 다음 날 선별 가중치에 반영

10월 한 달치를 세어 보니 사람이 봐야 할 공시는 전체의 20% 정도였습니다[4]. 보유 513개사가 낸 8-K는 525건이었습니다. 실적 발표(2.02) 252건, Reg FD(7.01) 138건처럼 규칙으로 걸러지는 일상 공시가 대부분이었습니다. 남은 후보는 100건 안팎입니다. 임원 변동 90건, 인수·처분 6건, 계약 종료 4건, 구조조정 비용 3건, 상장 관련 통지 1건입니다. 에이전트는 여기서 내용을 읽어 하루 5건 안팎으로 줄입니다. 같은 달 시장 전체의 재무제표 정정(4.02) 공시는 11건이었는데 보유 종목에는 한 건도 없었습니다.

③ Agent 역할 및 Workflow (2/2)

에이전트가 정하는 것과 사람이 정하는 것

에이전트가 스스로 정하는 것	사람이 하는 것
어떤 종목을 깊게 볼지, 어떤 순서로 볼지	등급 확정
어떤 도구를 부를지, 몇 번 더 찾을지, 어느 출처를 더 믿을지	Watchlist·투자배제 반영
등급 제안(정보/관찰/관여/배제검토)과 신뢰도	주주관여 착수
보류 판단(출처가 서로 다르거나 근거가 부족할 때)	매매와 관련된 모든 판단 (에이전트는 하지 않음)

언제 멈추나

심층 대상을 다 검증했거나 보류했을 때, 종목마다 근거를 2건 모았을 때, 하루 예산(심층 15건, 토큰 한도)을 다 썼을 때 멈춥니다. 예산에 밀린 후보는 다음 날 맨 앞에 둡니다. 수집 실패율이 20%를 넘으면 그날은 중단하고 담당자에게 알립니다.

하루 일정

06:00 수집 · 1차 선별 → 07:30 심층 조사 · 검증 → 08:30 브리프 · 점검표 · 제안서 → 09:00 담당자 검토 → **즉시** 판정 결과 저장 → **다음 날** 선별 가중치 조정

브리프 카드 예시

수치는 실제 공시·13F·N-PX, 신뢰도는 예시값

NIKE, Inc. (NKE) 8-K 항목 2.05 구조조정 비용 · 2026-10-01 공시

보유 377,415주, 1,549만 달러, 비중 0.03% (2026-06-30 13F)

근거 원문 인용 "pre-tax charges of approximately $1.0 billion" · "approximately $2.5 billion in cumulative savings through fiscal 2031" · 인도 신규 캠퍼스, 3개 지역 운영모델 재편

검증 검증 모델 통과 · 숫자 3개 원문 일치 · 출처 2건 이상(공시 원문 + 당일 언론 보도)

정책 원칙 3 지침 3.1 · 사회(고용 구조조정) · N-PX 2025-09-09 주총 보수 안건 찬성

등급 제안 **관찰** 신뢰도 0.86 [승인] [기각] [보류]

10월 공시에 적용하면 이렇게 됩니다[4]

나이키·이베이·Fair Isaac의 구조조정 비용 공시(2.05)는 새 정보라 점수가 높아 심층 조사로 갑니다. 비용 규모와 사유를 뽑아 검증한 뒤 '관찰'을 제안합니다. 임원 변동(5.02) 90건은 CEO·CFO·감사위원 교체만 깊게 보고 나머지는 '정보'로 기록만 합니다. 힐튼의 상장 관련 통지(3.01)는 원문을 보면 중대성이 낮아서 '정보'로 제안합니다. 담당자가 기각하면 같은 유형의 가중치를 낮춥니다. 제재·배제 리스트에 새로 오른 기업이 보유 종목과 연결되는 보도가 나오면 투자배제 테마로 보고 '관여·배제검토'를 제안합니다.

④ AI 기술·Tool/API 구성 (1/2)

도구는 전부 공개 데이터, 호출 시점은 표로 정리

도구	입력 → 출력	부르는 때	비고
EDGAR 전문검색 API (efts)	기간·폼·CIK 목록 → 8-K 목록과 항목 코드(items)	매일 1회, 전 종목	초당 10회·User-Agent 필수, 차단 시 submissions 우회 [10]
EDGAR submissions · XBRL companyfacts	CIK → 최신 공시 목록, 재무 시계열	심층 조사 때	뽑은 숫자 대조용
13F · N-PX 파서	KIC 13F XML → 종목·비중 / N-PX → 의결권 행사 이력	분기 1회 · 연 1회	1차 출처. 기관 적용 시 내부 보유·의결권 기록으로 대체 [3]
GDELT DOC 2.0 · GKG	기업명·theme·언어·기간 → 기사 목록	매일, 종목당 1회	최근 3개월 검색, 1급 매체만 [11]
제재·배제 리스트	OFAC SDN · EU · UK · UFLPA · NBIM 배제/관찰 → 변동분	매일	공개 파일 [12]
정책 문서 RAG	투자정책서 · 수탁자 책임 원칙 · 투자배제 테마 · UNGC → 관련 조항	등급 판단 때	공개 PDF를 조항 단위로 분리 [1]
기억 저장소	종목 · 사례 · 판정 · 가중치 · N-PX 이력	매 단계	SQLite / DuckDB

모델과 프레임워크

모델은 두 계열을 씁니다. 사실을 뽑는 모델과 검증하는 모델이 같은 회사 것이면 같은 실수를 같이 하기 쉬워서입니다. 본선에서는 상용 API 두 종류를 쓰고 호출은 OpenAI 호환 인터페이스로 묶어 둡니다. 그래야 나중에 온프레미스 vLLM으로 바꿀 수 있습니다. 임베딩도 같은 방식입니다. 단계 관리와 재시도, 병렬 조사는 LangGraph로 합니다.

오류와 비용

한 종목이 실패해도 배치는 멈추지 않습니다. 도구 호출이 실패하면 3번까지 다시 시도하고 종목 단위로 격리합니다. 기획서를 쓰는 오늘도 EDGAR 전문검색 API가 한동안 403을 돌려줬습니다. submissions JSON으로 우회해서 넘겼고 그 경로를 설계에도 넣었습니다. 비용은 하루 몇 달러로 봅니다. 1차 선별은 규칙이라 LLM 비용이 없고 심층 조사 15건에 3만 토큰씩 잡아도 그 정도입니다. 산출물마다 수집 시각, 보고 기준일, 출처를 남깁니다.

④ AI 기술·Tool/API 구성 (2/2)

원문에 없는 문장은 담당자에게 가지 않게 다섯 번 거릅니다

① 근거 문장 필수
사실마다 문서 ID·문단·수집 시각
원문에 없으면 버립니다

→

② 다른 모델로 재확인
뽑는 모델과 검증 모델을
다른 계열로 둡니다

→

③ 숫자·날짜 대조
XBRL 재무 데이터
보고 기준일

→

④ 식별자·신선도
CUSIP·CIK 정규화, 별칭 사전
오래된 자료 차단

→

⑤ 어긋나면 보류
출처가 다르면 양쪽 근거를
사람에게 보여줍니다

캐나다 연금(CPPIB)이 모델 교차검증과 신뢰도 70% 미만 사람 검토를 넣었더니 정확도가 45% 올랐다고 했습니다[13]. 저도 이 둘을 기본값으로 넣었습니다.

폐쇄망에서 돌리는 방법

공개 데이터 파일
EDGAR 인덱스 · GDELT
제재·배제 리스트

→

반입 게이트웨이
하루 1회 반입
무결성 검사

→

내부 실행
vLLM · 벡터DB
기억 저장소 · 정책 RAG

→

담당자 화면
브리프 · 검토 목록
승인 / 기각

폐쇄망에서도 외부 API 없이 돌아갑니다. 쓰는 데이터가 모두 공개 자료라 하루 한 번 파일로 반입하면 되고 모델은 내부 vLLM으로 돌립니다. KIC 사내 AI가 이미 폐쇄망에 있습니다[9]. 보유·판정 데이터는 밖으로 나가지 않습니다.

모델 교체 후보와 라이선스 [14]

모델	라이선스	비고
Qwen3	Apache-2.0	KIC 사내 AI와 같은 계열
HyperCLOVA X SEED	상업 허용 (표기·MAU 조건)	국산
EXAONE 4.0 32B	비상업(NC), 기관 적용 시 별도 계약	국산, 독자 모델 프로젝트
A.X 4.0	Qwen 계열 라이선스	국산 튜닝

모델을 고르는 기준

모델은 성능과 비용만 보고 고르지 않겠습니다. 개발사 국적, 제재 대상 여부, 라이선스, 폐쇄망에서 돌릴 수 있는지까지 봅니다. 2026년 국정감사에서 KIC 사내 AI의 모델 선정 절차가 지적됐기 때문입니다[9]. 프롬프트·도구·검증 단계는 모델과 분리해 두어서 설정만 바꾸면 교체되고 바꾼 뒤에는 평가 케이스 20개로 다시 돌려 봅니다. 공시·기사 본문은 데이터로만 다룹니다. 그 안에 지시문이 있어도 따르지 않습니다. 도구 실행 권한은 코드가 갖고 모델은 요청만 합니다. 개인정보는 넣기 전에 지웁니다(Form 4의 내부자 성명은 저장하지 않습니다). KIC가 이미 운영하는 AI 가드레일(민감정보 입력·외부 전송 차단)과 같이 씁니다.

⑤ 데이터 활용 계획

데이터는 공개 자료만, 라이선스는 하나씩 확인

데이터	출처	갱신	전처리	라이선스
KIC 보유 종목·비중	SEC 13F-HR (CIK 0001441689), 최신 2026-06-30 기준 677종목, 52.66B$ [3]	분기	XML 파싱, 발행사명→CIK 매칭(약어 사전)	공공
KIC 의결권 행사 이력	SEC N-PX (2024~2026) [3]	연 1회	종목별 정리	공공
공시	EDGAR 전문검색 · submissions · XBRL [10]	매일	항목 코드로 거른 뒤 본문을 섹션별로 분리	무료, 접근 규칙 준수
뉴스	GDELT DOC · GKG [11]	매일	기업명 별칭 매칭, 매체 등급, 중복 제거	무료, 오픈
제재·배제	OFAC · EU · UK · UFLPA · NBIM [12]	매일	기관명 정규화, 변동분 추출	공공, 공개
정책	KIC 투자정책서 · 수탁자 책임 원칙 · 지속가능투자 자료 · UNGC [1]	바뀔 때	조항 단위로 분리	공개

라이선스를 보고 뺀 데이터

쓰고 싶었지만 뺀 데이터가 있습니다. FRED는 AI 학습과 저장을 금지하고 KRX Open API는 비상업 전용에 제3자 제공을 금지합니다. 네이버 검색 API는 AI 요약을 금지하고 신규 발급도 끊겼습니다. 유료 지수·가격 데이터는 상업 라이선스가 있어야 합니다. 가격이 꼭 필요하면 13F의 평가금액을 주식 수로 나눠 분기 말 값을 씁니다. 운영진이 출처만 적는 걸로는 부족하다고 답한 걸 보고 약관을 하나씩 읽었습니다.

수집할 때 지키는 것

시연은 스냅샷으로 합니다. 본선 시연은 2026년 10~12월 데이터를 미리 받아 두고 하니 실시간 연결이 필요 없고 같은 결과가 다시 나옵니다. 데모 주소는 밤에 돌린 배치 결과(JSON)를 읽어서 보여 주기 때문에 외부 API가 막혀도 열립니다. 산출물마다 수집 시각, 보고 기준일, 라이선스를 적습니다. 뉴스는 제목·URL·한 문장 인용만 저장하고 근거 문장은 되도록 EDGAR 문서에서 뽑습니다. 개인정보는 최소로 줄입니다. Form 4의 내부자 성명은 저장하지 않고 기업 단위 정보만 둡니다.

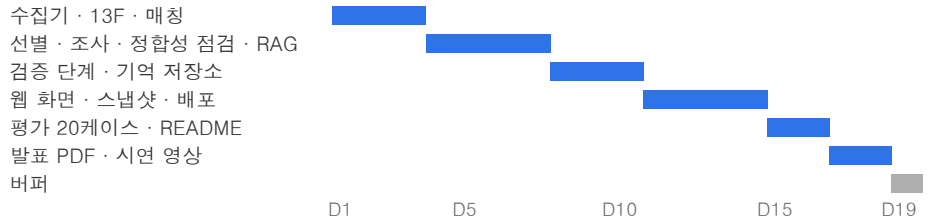
⑥ MVP 개발 계획

19일, 기능 3개, 기능마다 통과 기준

기능	통과 기준
F1 수집·1차 선별	677종목 신호 표와 심층 대상(하루 15건 안쪽)이 자동으로 나옴
F2 심층 조사·검증	결과마다 근거 문장이 붙고 섞어 둔 가짜 문서 3건을 모두 걸러냄
F3 보고서·검토 화면	브리프·점검표·Watchlist 제안서가 나오고 승인·기각이 저장됨

스택은 Python, LangGraph, FastAPI, React, SQLite/DuckDB이고 Vercel이나 Render에 올립니다. GitHub Actions로 밤마다 배치를 돌려 JSON 스냅샷을 만들어 둡니다. 그래서 심사위원이 접속할 때 외부 API 상태와 상관없이 열립니다.

19일 일정 (12/3 ~ 12/22)



발표 때 보여줄 장면 (10분)

10월 한 달치 공시로 시연합니다. 하루 평균 24건(525건÷22영업일)이 들어오고 1차 선별이 임원 변동·계약 종료·구조조정 비용 같은 후보만 남깁니다. 검증을 거친 나이키(10/1)·Fair Isaac(10/6)·이베이(10/22)의 구조조정 비용 공시가 '관찰'로 보고서에 오릅니다. 힐튼의 상장 관련 통지(10/20)는 '정보'로 남습니다. 정합성 점검표에는 공개 배제 목록과 겹치는 종목이 따로 표시됩니다. 담당자가 승인·기각하면 다음 날 가중치가 바뀌는 것까지 보여드리겠습니다. 사례는 모두 실제 공시입니다[4].

평가 케이스 20개

평가는 실제 사례 20개로 하고 결과를 숫자로 보여드리겠습니다. 실제 양성 10건(10월 보유 종목 공시), 노이즈 5건(동명 기업, 광고성 기사), 가짜 문서 3건, 출처가 서로 다른 상충 2건입니다. 1차 선별의 정밀도와 재현율, 근거 문장이 원문에 실제로 있는 비율(목표 100%), 가짜 문서 차단율, 보류율, 하루 비용과 시간을 잽니다.

걱정되는 것과 대비

제일 걱정되는 건 기업명 매칭입니다. 돌려 보니 654개 발행사 중 513개(78%)만 CIK가 자동으로 붙었습니다. 13F가 회사 이름을 'FINL', 'MATLS'처럼 줄여 쓰기 때문입니다. 나머지는 약어 사전을 만들어 손으로 붙입니다. 오탐이 많아지면 보유 비중 가중치와 하루 상한 15건, 담당자의 기각 피드백으로 가중치를 낮춥니다. 일정이 밀리면 Watchlist 제안서는 템플릿 수준으로 줄이고 F1·F2부터 끝냅니다. 외부 API가 멈춰도 밤에 만든 스냅샷으로 데모 주소는 계속 열립니다.

⑦ 기대효과 및 확장성

한 달 525건을 하루 5건 안팎으로

구분	지금	Holdings Sentinel
검토 대상	한 달 8-K 525건과 뉴스 전부 (다 볼 수 없음)	하루 5건 안팎, 근거 문장 첨부
배제 정합성	2025 국감 지적으로 드러남[6]	투자배제·Watchlist 기준과 매일 자동 대조, 어긋나면 따로 보고
근거	벤더 점수, 요약	원문 문장 인용, 근거 유효율 100% 목표
시점	분기 점수, 시장이 반응한 뒤	매일, 새 편입 종목은 24시간 내
보고	손으로 정리	원칙 6 연간 보고용 기록이 자동으로 쌓임
비용	유료 벤더	공개 데이터와 오픈모델, 하루 몇 달러

숫자 말고 달라지는 것

기대효과를 크게 적고 싶지는 않습니다. 확실한 건 담당자가 설명할 근거가 생긴다는 정도입니다. 투자위원회나 국회에서 '왜 이 기업을 관찰 대상에 넣었는지'를 원문 문장으로 보여줄 수 있습니다. 투자배제 테마와 Watchlist 기준이 실제 보유와 어긋나는지도 매일 확인됩니다. 책임투자 담당자는 자료 모으는 시간을 줄이고 판단하는 데 시간을 쓰게 됩니다.

담당자의 판정이 쌓일수록 오탐이 줄어듭니다. 이 판정 기록 자체가 KIC의 자산이 됩니다. 통합 포트폴리오(TPA)로 넘어갈 때는 신호를 포트폴리오 전체 리스크 요인으로 묶어 볼 수 있습니다.

넓혀 가는 순서

1단계 · 본선
미국 직접운용 677종목
공시 · 뉴스 · 제재 일일 감시

→

2단계
위탁운용사 보유 종목 · 채권 발행사
유럽(ESEF) · 일본(EDINET) 공시

→

3단계
국내 전략투자계정(DART)
주주관여 150개사 이력 ·
해외투자협의회 26개 회원사와 같이 씀

어디에 어떻게 붙일지

AI혁신실이 운영하는 사내 AI 플랫폼 위에 처음 올라가는 업무 에이전트로 생각하고 만들었습니다. 범용 질의응답 도구가 아니라 한 가지 업무를 끝까지 해 주는 도구입니다. 거시ESG실에서 한 분기 시범 운영해 보고 증권리스크관리실과 주식운용실로 넓히면 됩니다. 그다음이 해외투자협의회 회원사입니다.

⑧ 부록

출처와 참고자료

[1] KIC 투자철학·정책, 수탁자 책임에 관한 원칙 (kic.kr/ko/investment/philosophy-policy), 지속가능투자 (kic.kr/ko/investment/responsible-investment)

[2] 헤럴드경제 2024.10.25 「韓 '큰손' 국민연금·KIC는 'ESG'를 어떻게 드러내고 투자했는가」

[3] SEC EDGAR, Korea Investment Corp 13F-HR (보고기준 2026-06-30, accession 0001193125-26-345356), N-PX 2026-08-21

[4] SEC EDGAR 전문검색 API, 2026-10-01~31, forms=8-K, 매칭된 보유 510개사의 CIK로 조회. 기획서 작성 시 직접 집계 (2026-11-05)

[5] ai-CIO 「World's Largest Sovereign Wealth Fund Embeds AI Into Portfolio Management」; The Edge Singapore 「Norway wealth fund says AI caught risks others missed」(2026)

[6] TF미디어 2025.10 「한국투자공사, 1.3조원 '검은 연기' 비즈니스…내부 ESG 원칙과 반대」

[7] 머니투데이방송 2026.6.18 「'글로벌 큰손' 회의 실시간 번역…AI 힘주는 KIC」; 2026.10.16 「'AI' 열 올리는 글로벌 큰손들…국내 기관은?」

[8] RepRisk 방법론 개요 (Wikipedia, RepRisk 공개 자료)

[9] 이데일리 2026.10.19 「339조 자산 운용 한국투자공사 사내 AI에 '중국산' 모델…선정 기준 논란」; 주간한국 2026.10.20 국정감사 보도

[10] SEC 「Accessing EDGAR Data」(sec.gov), 초당 10회 제한과 User-Agent 선언 규정

[11] GDELT DOC 2.0 API 문서 (blog.gdeltproject.org)

[12] OFAC SDN (sanctionslist.ofac.treas.gov), EU 통합 제재 리스트, UK OFSI, DHS UFLPA Entity List, NBIM Observation and exclusion of companies

[13] top1000funds 2026.1 「CPP Investments on how AI redefines core investing roles and processes」

[14] Hugging Face 모델 카드 LGAI-EXAONE/EXAONE-4.0-32B, skt/A.X-4.0; HyperCLOVA X SEED Model License; Qwen3 (Apache-2.0)

오픈소스와 도구

LangGraph, FastAPI, React, SQLite/DuckDB, vLLM을 쓰고 각 라이선스(MIT, Apache-2.0 등)를 따릅니다. 제재·배제 리스트 통합본(OpenSanctions)은 CC BY-NC 4.0이라 예선·본선(비상업) 범위에서만 씁니다. 기관에 적용할 때는 원천 리스트를 직접 수집합니다.

생성형 AI 활용 내역

국내외 사례 조사와 이미지 생성, ppt 템플릿과 도표 작성에 생성형 AI(Claude)를 썼습니다. (주제 선정과 아이디어 확정, 사실 확인, 자료 검증 등 핵심 작업은 스스로 진행했습니다.)